سوالات نهایی فصل اول ریاضی۳ – تابع –۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم:کمال زارع (دبیر ریاضی ناحیه ۴ تبریز – مدرس تخصصی ریاضیات متوسطه)

۰۹۱۴۸۵۲۳۴۹۲ math.zare

ردیف	بارم بندی	بارم
	بارم نوبت اول:۷ نمره — بارم نوبت دوم:۳ نمره — بارم شهریور:۳ نمره	

درس اول: توابع چندجمله‌ای و توابع صعودی و نزولی

سوالات صحیح - غلط

۱ درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. — ۴

۱) دامنه توابع چند جمله ای برابر R است
(شهریور۴۰۰)

۲) دامنه تابع $f(x)=\frac{x}{|x|}$ ، برابر R است.
(خرداد۹۷)

۳) تابع $f(x)=\sqrt{۲}x-x^{۲}$ یک تابع درجه دو است.
(خرداد۴۰۰)

۴) تابع $y=\sqrt{۲}x^{۳}-\frac{۳}{۴}x$ یک چند جمله‌ای از درجه ۳ است.
(دی۴۰۰)

۵) تابع $y=\sqrt{۲}x^{۳}-\frac{۳}{۴}x$ یک تابع چند جمله‌ای است. (خارج خرداد۴۰۱)

۶) تابع $y=۲x^{۵}-۴x^{۳}+\sqrt{۷}x$ یک تابع چند جمله‌ای نیست. (خرداد خارج۹۹)

۷) تابع $y=۲x(۱-۳x^{۲})+۱$ یک تابع چند جمله‌ای از درجه سوم است. (دی۴۰۱)

۸) نمودار تابع $y=x^{۲}$ در بازه‌ی $(۰,۱)$ پایین‌تر از نمودار $y=x^{۳}$ است. (دی۴۰۱)

۹) تابع ثابت در یک بازه، هم صعودی و هم نزولی است.
(خرداد۹۹)

۱۰) تابع $f(x)=x^{۳}$ ، تابعی اکیدا صعودی است.
(خرداد۴۰۱)

۱۱) تابع با ضابطه $g(x)=\sqrt{x}$ در دامنه اش اکیدا نزولی است.
(شهریور۴۰۰)

۱۲)) تابع $y=-x^{۳}+۲$ در دامنه ی تعریفش صعودی است.
(شهریور۹۸)

	۱۳) بی‌شمار تابع وجود دارند که هم صعودی و هم نزولی است. (خرداد۴۰۲) ۱۴) تابع با ضابطه $g(x)=\sqrt{x}$ در دامنه اش اکیدا یکنوا است. (تیر۹۸) ۱۵) تابع $f(x)=\|x\|$ در دامنه‌اش صعودی است. (خرداد۹۹خارج)	
	سوالات جای خالی	
۲	**جاهای خالی را تکمیل کنید.** الف)) در بازه $(۰,۱)$ نمودا تابع $y=x^۳$ ، ..... از نمودار تابع $y=x^۲$ قرار دارد. (دی۹۹) ب) نمودار تابع $f(x)=x^۳$ در بازه $(۰,۱)$، ..... از نمودار تابع $g(x)=x^۲$ قرار دارد.(بالاتر-پایین تر) (دی۴۰۰) پ) تابع $y=-x^۳+۲$ دردامنه تعریف خود ..... است . (صعودی- نزولی) (شهریور ۹۸) ت) تابعی که در یک بازه ، هم صعودی و هم نزولی محسوب می شود تابع .....نامیده می شود. (دی۹۸) ث) تابع $y=(x+۱)^۳$ دردامنه تعریف خود ..... است . (صعودی- نزولی) (خرداد ۹۸) ج) توابع اکیداً یکنوا ، همواره ..... هستند. (شهریور ۹۹) چ) تابع $f(x)=x^۲\|x\|$ در بازه‌ی $(-\infty,a)$نزولی است. حداکثر مقدار a برابر .....است. (تیر۹۸) ح) تابع $g(x)=x^۲-۴x+۵$ در بازه $(-\infty,a]$ اکیدا نزولی است. حداکثر مقدار a برابر ..... است.(خرداد۴۰۳) ر) تابع ..... هم صعودی و هم نزولی است. (مرداد۴۰۳)	۲/۲۵
	سوالات تشریحی	
۳	الف) نمودار تابع $y=x+\|x\|+۱$ رسم کنید و مشخص کنید، در چه بازهای تابع صعودی یا نزولی یا ثابت است.(خارج کشور۴۰۱)	۰/۷۵
	ب) به کمک انتقال نمودار تابع $y=x^۳$ نمودار تابع $y=(x-۲)^۳+۱$ را رسم کنید.(خرداد۴۰۳)	۰/۵
	پ) نمودار تابع $y=-x^۳+۲$ را رسم کنید و مشخص کنید، در چه بازهای تابع صعودی یا نزولی یا ثابت است.(مرداد۴۰۳)	۰/۷۵

درس دوم: ترکیب توابع

سوالات صحیح - غلط

۱ (۳/۵)

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) دامنه تابع با ضابطه $y=kf(x)$ همان دامنه تابع $y=f(x)$ است. (دی۹۹)

ب)برد تابع با ضابطه $y=kf(x)$ همان برد تابع $y=f(x)$ است. (دی۹۸)

پ) اگر $f(۷)=۵$ و $g(۴)=۷$، آنگاه $(fog)(۴)=۵$. (دی۴۰۰)

ت) هر تابع یکنوا، یک به یک است. (دی۱۴۰۱)

ج) اگر $f(x)=\sqrt{x}$ و $g(x)=\sin x$ باشند، آنگاه $gof(x)=\sqrt{\sin x}$ خواهد بود. (خرداد۹۹خارج)

چ) دامنه تابع با ضابطه $y=-\frac{k}{۲}f(x)$ همان دامنه تابع $y=-f(x)$ است. (خردادخارج۹۹)

ح) تابع $y=f(x)$ با دامنه $\mathbb{R}$ مفروض است. برد تابع‌های $y=f(۵x)$ و $y=f(۳x)$ با هم برابر است. (مرداد۴۰۳)

خ) نمودار تابع $y=f(\frac{x}{۳})$، از انقباض افقی نمودار تابع $y=f(x)$ به دست می‌آید.(دی۴۰۲)

سوالات جای خالی

۲ (۲)

جاهای خالی را تکمیل کنید.

الف) تابع $h(x)=(۲x^۲-۵x+۱)^۳$ به صورت ترکیب دو تابع $f(x)=۲x^۲-۵x+۱$ و $g(x)=.....$ است. (دی۹۷)

ب) نقطهٔ $(-۲,۴)$ روی نمودار $y=f(x)$ می‌باشد. نقطهٔ متناظر آن روی تابع $y=f(۲x)$ برابر ..... است. (خرداد۴۰۲)

پ) اگر $f(۷)=۵$ و $g(۴)=۷$ باشد، آنگاه $fog(۴)=.....$ (خرداد۹۹خارج)

ت) اگر برد تابع $f(x)$ برابر $[-۱,۴]$ باشد، آنگاه برد تابع $y=۲f(x)$ برابر با ..... است. (خردادخارج۹۹)

ج) اگر $f(x)=\frac{|x|}{۱+|x|}$، مقدار $fof(۱)$ برابر ..... است. (دی۴۰۲)

سوالات چهارگزینه‌ای

۳ (۰/۵)

الف) برد تابع f بازه‌ی $(-۳,۱]$ است. برد تابع $y=-۲f(۳x-۱)+۳$ کدام یک از موارد زیر است؟ (خرداد۴۰۱)

۱) $(-۸,۰]$ ۲) $[-۱۰,۲)$ ۳) $(-۱۲,۰]$ ۴) $[۱,۹)$

سوالات تشریحی

۴ (۰/۷۵)

اگر ورودی ماشین مقابل ۳ باشد. مقدار خروجی آن چقدر است؟(خرداد۴۰۱)

ورودی $x \to ۲x-۲ \to \frac{x}{\sqrt{x+۱}} \to$ خروجی

۵ (۱/۵)

با توجه به جدول زیر،

x	-۱	۰	۱	۲
$f(x)$	۰	-۱	۲	-۵
$g(x)$	۲	۳	۴	-۲

مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (شهریور۴۰۰)

الف) $gof(۱) = ...$

ب) $(fo(f+g))(۰) = ...$

۶ (۰/۷۵)

اگر $f = \{(۰,-۱),(۵,۹),(۳,۷),(-۲,۴)\}$, $g = \{(۱,۲),(۳,-۱),(۹,۰),(-۱,۴),(۷,۷)\}$ تابع gof را در صورت وجود بنویسید.(شهریور۴۰۱)

۷ (۱)

الف) اگر $f(x) = ۳x - ۴$ و $f(g(x)) = ۳x^۲ - ۶x + ۱۴$ باشد ضابطه تابع $g(x)$ را بدست آورید(خرداد۹۹)

۸

دامنه توابع gof و fog

۱) دو تابع $f(x) = \sqrt{x-۴}$ و $g(x) = \frac{۱}{x^۲-۱}$ را در نظر بگیرید، دامنه تابع gof را با استفاده از تعریف به دست آورید (خرداد۹۸) (۱)

۲) اگر $f(x) = \sqrt{x-۱}$ و $g(x) = ۲x^۲ - ۱$ باشد: (خرداد۴۰۰)

الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) مقدار $gof(۲)$ را تعیین کنید.

ج) ضابطه تابع fog را پیدا کنید. (۱/۷۵)

۳) تابع $f(x) = \frac{x}{x-۳}$ و $g(x) = ۲ - x$ داده شده است: (خرداد ۹۷)

الف: دامنه تابع fog را باستفاده از تعریف به دست آورید.

ب: ضابطه تابع fog را بنویسید.

ج: حاصل عبارت $(g - ۲f)(۱)$را حساب کنید.

۴) توابع $f(x) = \frac{x+۳}{۲x}$ و $g(x) = ۳x - ۱$ را در نظر بگیرید. دامنه fog را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۹۷) (۲/۲۵)

۵) اگر $f(x)=x^{۲}-۵$ و $g(x)=\sqrt{x+۶}$ باشد: (خردادخارج۹۹) (دی ۹۸)

۱/۲۵ الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) با محدود کردن دامنه تابع f تابعی وارون پذیر بسازید.

۱/۵ ۶) توابع $f(x)=\sqrt{x-۱}$ و $g(x)=x-۲$ داده شده اند. (شهریور۹۷)

الف) دامنه تابع $\frac{f}{g}$ را با استفاده از تعریف به دست آورید. ب) ضابطه تابع $\frac{f}{g}$ را بنویسید.

ج) حاصل عبارت $(۲f-g)(۲)$ را حساب کنید.

۲ ۷) اگر $f(x)=\sqrt{۴-۲x}$ و $g(x)=x^{۲}+۲x-۱$ باشد: (خرداد۹۹)

الف) دامنه تابع gof را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) مقدار $\frac{f}{g}(۰)-gof(۲)$ را تعیین کنید.

۲ ۸) اگر $f=\sqrt{x+۱}$ و $g=x-۱$ ، آنگاه: (خرداد۴۰۲)

الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) ضابطه تابع fog را بنویسید.

۹) اگر $f=\frac{x+۲}{x-۳}$ و $g(x)=\sqrt{x-۱}$ دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید. (خارج۱۴۰۰)

۱/۲۵ ۱۰)) اگر $g(x)=\sqrt{x+۳}$ و $f=۷-۴x^{۲}$ آنگاه: (دی۱۴۰۱)

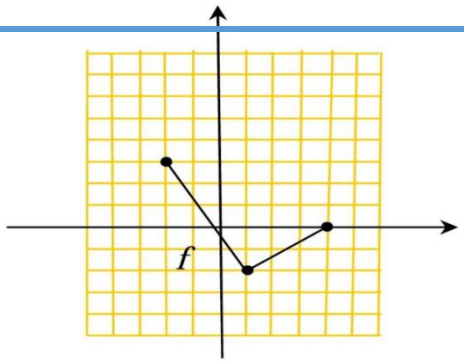
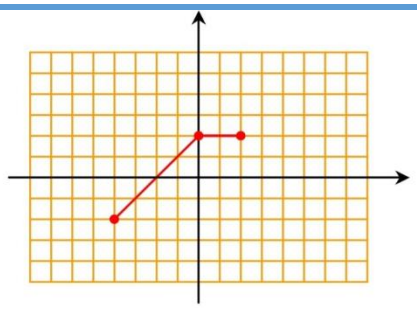
الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

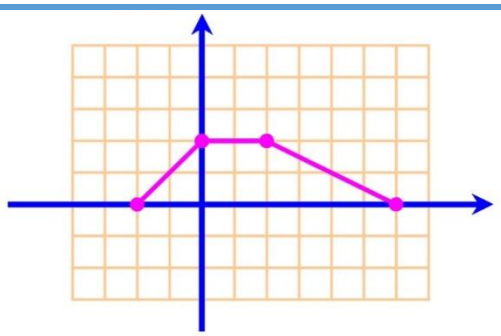
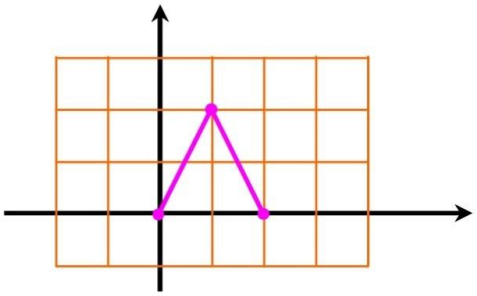
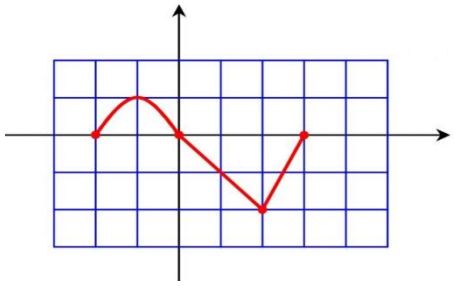
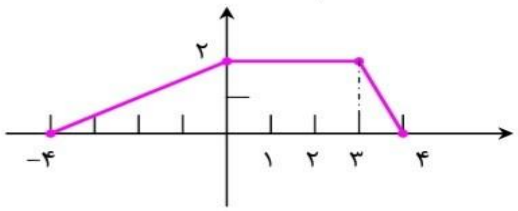
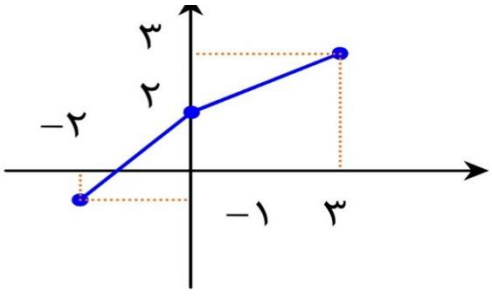
ب) مقدار $gof(۱)$ را محاسبه کنید.

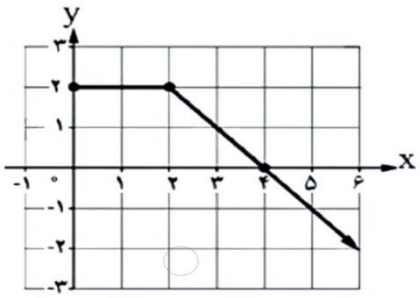
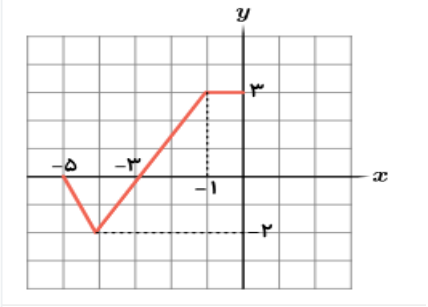
۱ ۱۱) توابع $f(x)=\sqrt{x-۱}$ و $g(x)=۲x^{۲}-۱$ را در نظر بگیرید. (شهریور ۹۹ و ۹۸)

الف) دامنه fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) ضابطه تابع fog را بنویسید.

	۱۲-) اگر $f(x)=\frac{۲}{x-۱}$ و $g(x)=\sqrt{x+۱}$ دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید. (مرداد۴۰۳)	۱
۹	۱) نمودار تابع با ضابطه $f(x)=x^۲-۲x+۱$ را ابتدا دو واحد به سمت پایین ، سپس یک واحد به سمت چپ و در مرحله آخر نسبت به محور x ها قرینه می کنیم ضابطه نمودار تابع را در هر مرحله بنویسید. (شهریور۴۰۰)	۰/۷۵
۱۰	اگر دامنهٔ $y=f(x)$ برابر $[-۱,۳)$ و برد آن $(۰,۲]$باشد. دامنه و برد $y=f(\frac{x}{۲})$ تابع را بیابید. (دی۱۴۰۱)	۰/۷۵
۱۱	نمودار تابع f به صورت روبه‌رو است: (شهریور۴۰۱) الف) نمودار تابع $g(x)=۲f(x-۱)$ را رسم کنید. ب) دامنه تابع g را به دست آورید. 	۲
۱۲	با توجه به نمودار $y=f(x)$ نمودار تابع $y=f(-x)+۲$ را رسم کنید (خرداد ۴۰۰) 	۰/۷۵

۱۳	با توجه به نمودار $y=f(x)$ نمودار تابع $y=\frac{۱}{۳}f(۲x)$ را رسم کنید(شهریور ۹۹)		۰/۵
۱۴	با توجه به نمودار $y=f(x)$ نمودار تابع $y=-۲f\left(\frac{۱}{۳}x\right)$ را رسم کنید(شهریور ۹۸)		۰/۵
۱۵	نمودار تابع در شکل زیر رسم شده است: (خرداد ۹۹) الف) نمودار تابع $y=۳f\left(\frac{۱}{۲}x\right)$ را رسم کنید ب) دامنه تابع قسمت الف را تعیین کنید.		۰/۷۵
۱۶	با توجه به نمودار $y=f(x)$ نمودار تابع $y=\frac{۱}{۲}f(x)$ را رسم کنید.(خرداد۹۸)		۰/۵
۱۷	با توجه به نمودار $y=f(x)$ نمودار تابع $y=f\left(\frac{x}{۲}\right)-۲$ را رسم کنید. (دی ۹۷)		۰/۷۵

۱۸	نمودار تابع مقابل را رسم کنید.(خرداد۹۷) $f(x)=\begin{cases}x+۴ & x>۰\\ ۴-x^{۲} & x<۰\end{cases}$	۰/۷۵
۱۹	در شکل روبه‌رو نمودار تابع f رسم شدهٔ است.(خرداد۴۰۳) الف) نمودار تابع g با ضابطه $g(x)=f(۲x)$ را رسم کنید. ب) مقدار $gof(۰)$ را بدست آورید. 	۰/۷۵
۲۰	در شکل روبه‌رو نمودار تابع f رسم شدهٔ است.(دی۴۰۲) دامنه و برد تابع $g(x)=۲f(-x)$ را بنویسید. 	۱
	درس سوم: تابع وارون	
	سوالات صحیح - غلط	
۱	درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. الف) دو تابع $f(x)=-\frac{۲x+۶}{۷}$ و $g(x)=-\frac{۷}{۲}x-۳$ وارون یکدیگرانند. (خرداد۹۸) ب) دو تابع با ضابطه $f(x)=x^{۳}$ و $g(x)=\sqrt[۳]{x}$ وارون یکدیگر اند. (شهریور۴۰۰) پ) در تابع $f(x)=۴+\sqrt{x+۱}$ دامنه تابع $y=\left(f^{-۱}of\right)(x)$ برابر $[۱,+\infty]$است. (خرداد۴۰۳)	۰/۷۵

سوالات جای خالی

۲ تکمیل کنید.

الف) اگر $f=\{(۲,۳),(۳,۵)\}$ باشد، حاصل $f^{-۱}(۳)$ برابر ..... است. (خرداد۴۰۱)

ب) ضابطه تابع وارون $y=x^۳$ ، برابر ..... است. (شهریور۴۰۱)

پ) اگر $y=۳+\sqrt{۲x-۱}$ باشد، مقدار $(fof^{-۱})(۵)$ برابر با ..... است. (خرداد۴۰۲)

ت) ضابطهٔ وارون تابع $y=x^۳$ برابر ..... است. (شهریور۱۴۰۱)

ث) اگر $f(x)=۲x^۳-۱$ باشد، حاصل $f^{-۱}(۱۵)$ برابر ..... است. (دی۱۴۰۱)

سوالات تشریحی

۳ الف) با محدود کردن دامنه‌ی تابع $y=x^۲-۵$ تابعی وارون‌پذیر بسازید دامنه تابع جدید را بنویسید. (دی۹۸) ۰/۵

ب) با محدود کردن دامنه‌ی تابع $y=x^۲-۴x+۵$ تابعی یک به یک به دست آورید(خردادخارج۹۹) ۰/۵

۴ الف) ضابطه وارون تابع $g(x)=-۵-\sqrt{۳x+۱}$ را بدست آورید .(دی ۹۹) ۳

ب) ضابطه وارون تابع $f(x)=-\frac{۷}{۲}x-۳$ را بدست آورید .(شهریور ۹۹)

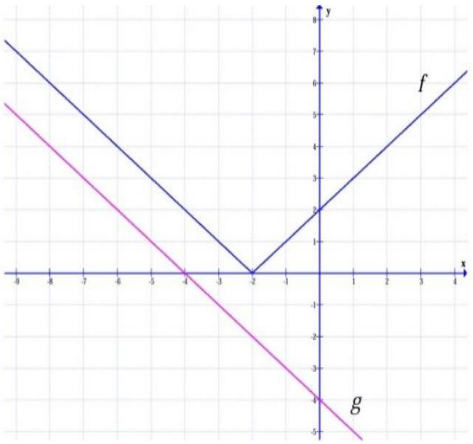
پ) وارون تابع $y=\sqrt{x+۲}$ را به دست آورید. (خردادخارج۹۹)

ت) تابع $f(x)=\sqrt{x+۴}-۱$ را در نظر بگیرید. دامنه و ضابطه تابع وارون آن را بیابید.(خرداد۴۰۳) ۱/۲۵

ج) ضابطه و دامنه تابع وارون تابع زیر را به دست آورید. (دی۴۰۲) ۱/۵

$$f(x)=-x^۲-۲ \quad : \quad x\geq ۰$$

۵	الف) نشان دهید تابع $f(x)=۳x-۴$ و $g(x)=\frac{x+۴}{۳}$ وارون یکدیگرند. (دی ۹۸)	۱
	ب) نشان دهید تابع $f(x)=-\frac{۷}{۲}x-۳$ و $g(x)=-\frac{۲x+۶}{۷}$ وارون یکدیگرند. (خارج خرداد۴۰۱)	۱
	پ) نشان دهید تابع $f(x)=\frac{-۸x+۳}{۲}$ و $g(x)=\frac{۳-۲x}{۸}$ وارون یکدیگرند. (خردادخارج۹۹)	۱/۲۵
۶	الف) اگر $f(x)=\frac{۱}{۸}x-۳$ و $g(x)=x^۳$ باشد،مقدار $g^{-۱}of^{-۱}(۵)$ را به دست آورید. (دی۹۷)	۱
	ب) فرض کنید $f(x)=۱+\sqrt{x-۲}$ و $g(x)=x^۳-۱$ باشند. در این صورت $(gof)^{-۱}$ را بیابید.(مرداد۴۰۳)	۰/۷۵
۷	با توجه به نمودار f و g به سوالات زیر پاسخ دهید: (دی ۹۹) (دی۴۰۰) الف : مقدار $fog(-۱)$ را محاسبه کنید. ب :اگر $g(۳t-۱)=۰$ آنگاه مقدار t را بدست آورید. پ: با محدود کردن دامنه f، بازه ای را مشخص کنید که تابع f یک به یک شود. ت) $gof(-۱)$ و $g^{-۱}of^{-۱}(۲)$ را به دست آورید. ث) نمودار تابع $f(x-۲)-۳$ را رسم کنید.	۳/۵



پاسخنامه سوالات

درس اول: توابع چندجمله‌ای و توابع صعودی نزولی

سوالات صحیح – غلط

۱

۱) درست (ص۲) ۲) نادرست ۳) درست (ص۲) ۴) درست (ص۲) ۵) درست

۶) نادرست ۷) درست ۸) نادرست(ص۴) ۹) درست (ص۷) ۱۰) درست (ص۷)

۱۱) نادرست ۱۲) نادرست (ص۹) ۱۳) درست (ص۷) ۱۴) درست ۱۵) نادرست

سوالات جای خالی

۲

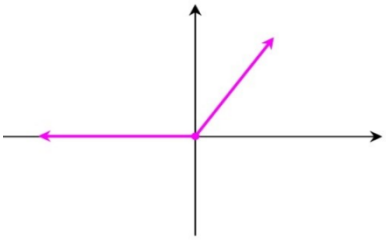
الف) پایین‌تر (ص۴) ب) پایین‌تر (ص۴) پ) نزولی(ص۵) ت) ثابت (ص۷) ث) صعودی (ص۷)

ج) یکنوا (ص۷) چ) صفر (ص۱۰) ح) ۲ ر) تابع ثابت

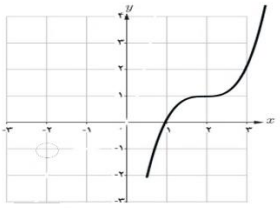
سوالات تشریحی

۳

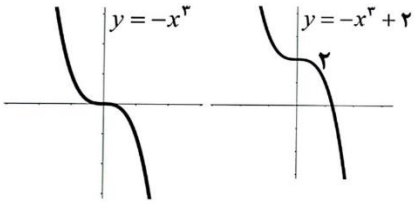
الف) تابع در بازه‌ی $(-\infty,0]$ ثابت و در بازه‌ی $[0,+\infty)$ اکیدا صعودی و به طور کلی در R صعودی است.



ب)



پ) این تابع اکیدا نزولی است.



درس دوم: ترکیب توابع

سوالات صحیح – غلط

۱

الف) درست (ص۱۵) ب) نادرست (ص۱۵) پ) درست (ص۲۲) ت) نادرست ج) نادرست

چ) نادرست ح) درست خ) نادرست

سوالات جای خالی

۲

الف) $g(x)=x^3$ (ص۲۲) ب) $(-1,4)$ پ) ۵ ت) $[-2,8]$ ج) $\frac{1}{3}$

سوالات چهار گزینه‌ای

۳

گزینهٔ ۴

سوالات تشریحی

۴ $x=۳ \rightarrow \underbrace{۲(۳)-۲}_{۰/۲۵} \rightarrow \underbrace{\frac{۴}{\sqrt{۴+۱}}}_{۰/۵}=\frac{۴}{۳}$

۵ الف) $\underbrace{g(f(۱))=g(۲)=-۲}_{۰/۵}$ ب) $\underbrace{(f+g)(۰)=-۱+۳=۲}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{f((f+g)(۰))=f(۲)=-۵}_{۰/۵}$ (ص۲۳)

۶ $\underbrace{gof=\{(۰,۴),(۳,۷),(۵,۰)\}}_{۰/۷۵}$

۷ الف) $\underbrace{f(g(x))=۳g(x)-۴=۳x^۲-۶x+۱۴ \Rightarrow g(x)=x^۲-۲x+۶}_{۰/۵}$ صفحه‌ی ۲۲

۸ ۱) $\underbrace{D_{gof}=\{x\in D_f \mid f(x)\in D_g\}}_{۰/۲۵}=\{\underbrace{x\geq ۴ \mid \sqrt{x-۴}\neq \pm ۱}_{۰/۵}\}=\underbrace{[۴,۵)\cup(۵,+\infty)}_{۰/۲۵}$

۲) الف) $\underbrace{D_f=[۱,+\infty), D_g=R}_{۰/۲۵} \rightarrow \underbrace{D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}=\{x\in R \mid ۲x^۲-۱\in D_f\}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{(-\infty,-۱]\cup[۱,+\infty)}_{۰/۲۵}$

ب) $\underbrace{(gof)(۲)=۱}_{۰/۵}$ صفحه‌ی ۱۴ ج) $\underbrace{fog(x)=f(g(x))=f(۲x^۲-۱)=\sqrt{۲x^۲-۲}}_{۰/۵}$ (ص۱۴)

۳) الف) $\underbrace{D_f=R-\{۳\}}_{۰/۲۵}, \underbrace{D_g=R}_{۰/۲۵} \rightarrow \underbrace{D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}=\{x\in R \mid ۲-x\neq ۳\}}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{D_{fog}=R-\{۱\}}_{۰/۲۵}$

ب) $\underbrace{fog(x)=\frac{۲-x}{-x-۱}}_{۰/۲۵}$ ج) $\underbrace{(g-۲f)(۱)=g(۱)-۲f(۱)=۱-۲\times\frac{-۱}{۲}=۲}_{۰/۲۵}$ (ص۱۴)

۴) $\underbrace{D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}=\{x\in R \mid ۳x-۱\neq ۰\}}_{۰/۷۵}=\underbrace{R-\{\frac{۱}{۳}\}}_{۰/۲۵}$ (ص۱۴)

۵) الف) $\underbrace{D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}}_{۰/۲۵}=\{\underbrace{x\in[-۶,+\infty) \mid \sqrt{x+۶}\in R}_{۰/۵}\}=\underbrace{[-۶,+\infty)}_{۰/۲۵}$ (ص۲۲)

ب) $\underbrace{h(x)=x^۲-۵ \ldots\ldots x\geq ۰}_{۰/۵}$

۶) الف) $\underbrace{D_f=[۱,+\infty), D_g=R}_{۰/۲۵} \rightarrow \underbrace{D_{\frac{f}{g}}=D_f\cap D_g-\{x \mid g(x)=۰\}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{D_{\frac{f}{g}}=[۱,+\infty)-\{۲\}}_{۰/۲۵}$

ب) $\underbrace{(\frac{f}{g})(x)=\frac{\sqrt{x-۱}}{x-۲}}_{۰/۲۵}$ ج) $\underbrace{(۲f-g)(۲)=۲f(۲)-g(۲)=۲-۰=۲}_{۰/۲۵}$ (ص۲۲)

۷) الف) $\underbrace{D_{gof}=\{x\in D_f \mid f(x)\in D_g\}}_{۰/۲۵}=\{\underbrace{x\in(-\infty,۲] \mid \sqrt{۴-۲x}\in R}_{۰/۵}\}=\underbrace{(-\infty,۲]}_{۰/۵}$

ب) $\underbrace{gof(۲)-\frac{f}{g}(۰)=-۱-(-۲)=۱}_{۰/۷۵}$ صفحه‌ی ۲۲

۸) الف) $D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}=\{\underbrace{x\in R \mid x-۱\geq -۱}_{۰/۵}\}=\underbrace{[۰,+\infty)}_{۰/۲۵}$

ب) $fog(x)=f(g(x))=\underbrace{\sqrt{x-1+1}}_{۰/۲۵}=\underbrace{\sqrt{x}}_{۰/۲۵}$

۹) $f=\frac{x+2}{x-3}\Rightarrow D_f=R-\{3\}\ ,g(x)=\sqrt{x-1}\Rightarrow D_g=[1,+\infty]$

$D_{fog}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}=\{\underbrace{x\geq 1\mid \sqrt{x-1}\neq 3}_{۰/۵}\}=\underbrace{[1,+\infty)-\{10\}}_{۰/۵}$

۱۰) $\begin{cases} f=7-4x^2\Rightarrow D_f=R\ ,g(x)=\sqrt{x+3}\Rightarrow D_g=[-3,+\infty] \\ D_{fog}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}=\{\underbrace{x\geq -3\mid \sqrt{x+3}\in R}_{۰/۲۵}\}=\underbrace{[-3,+\infty)}_{۰/۵} \end{cases}$ $gof(1)=g(f(1))=g(3)=\sqrt{6}$

۱۱) الف) $\begin{cases} g(x)=2x^2-1\Rightarrow \underbrace{D_g=R}_{۰/۲۵},\underbrace{D_f=x\geq 1}_{۰/۲۵}\ ,\ f(x)=\sqrt{x-1}\Rightarrow \underbrace{D_f=x\geq 1}_{۰/۲۵} \\ D_{fog}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}=\{\underbrace{x\in R\mid 2x^2-1\geq 1}_{۰/۲۵}\}=\underbrace{(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)}_{۰/۵} \end{cases}$

ب) $fog(x)=f(g(x))=f\left(2x^2-1\right)=\sqrt{\left(2x^2-1\right)-1}=\sqrt{2x^2-2}$

۱۲) $\begin{cases} f(x)=\frac{2}{x-1}\Rightarrow D_f=\mathbb{R}-\{1\}\ ,g(x)=\sqrt{x+1}\Rightarrow D_g=[-1,+\infty] \\ D_{fog}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}=\{\underbrace{x\geq -1\mid \sqrt{x+1}\in \mathbb{R}-\{1\}}_{۰/۲۵}\}=[-1,0)\cup(0,+\infty) \end{cases}$ $\sqrt{x+1}\neq 1\Rightarrow x\neq 0$

---

۹) مرحله اول $\underbrace{f(x)-2=(x-1)^2-2}_{۰/۲۵}$ مرحله دوم $\underbrace{f(x+1)-2=x^2-2}_{۰/۲۵}$ مرحله سوم $\underbrace{-f(x+1)+2=-x^2+2}_{۰/۲۵}$

---

۱۰ طول نقاط دو برابر می‌شود ولی عرض نقاط تغییر نمی‌کند.

$(-1,3]\Rightarrow -1<x\leq 3\xrightarrow{\times 2}-2<\frac{x}{2}\leq 6\Rightarrow D_{f(\frac{x}{2})}=(-2,6]\ ,R_{f(\frac{x}{2})}=(0,2]$

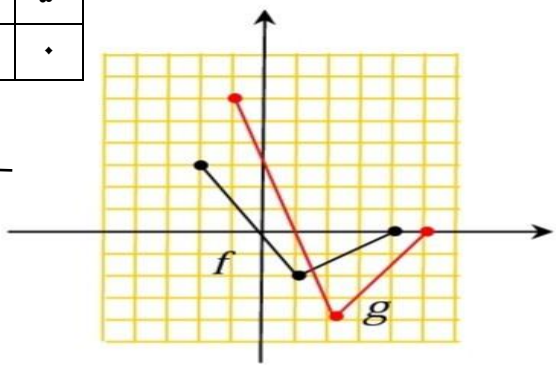
---

۱۱ الف) رسم دقیق نمودار ۱/۵ نمره (ص۲۳)

f	X	-2	1	4
	Y	3	-2	0

g	X	-1	2	5
	Y	6	-4	0

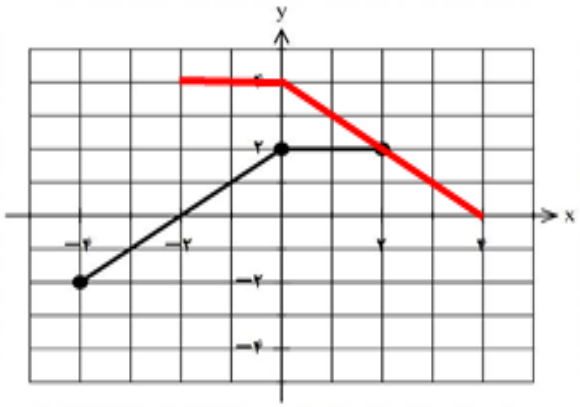
ب) $\underbrace{[-1,5]}_{۰/۵}$



۱۲

تابع اصلی	X	-۴	۰	۲
	Y	-۲	۲	۲

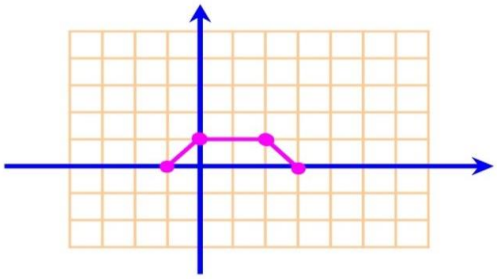
تابع تبدیل یافته	X	۴	۰	-۲
	Y	۰	۴	۴



۱۳

طول نقاط اصلی و رند نمودار را در $\frac{۱}{۲}$ و

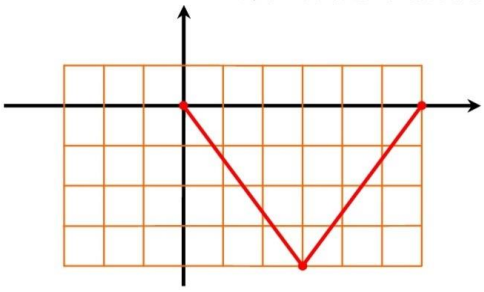
عرض آنها را در $\frac{۱}{۳}$ ضرب می‌کنیم:



۱۴

طول نقاط را ۳برابر

و عرض آنها را در ۲- ضرب می‌کنیم.



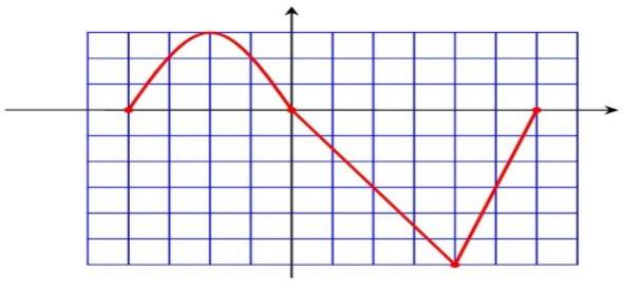
۱۵

الف)

تابع اصلی	X	-۲	-۱	۰	۲	۳
	Y	۰	۱	۰	-۲	۰

تابع جدید	X	-۴	-۲	۰	۴	۶
	Y	۰	۳	۰	-۶	۰

ب) $D=[-۴,۶]$

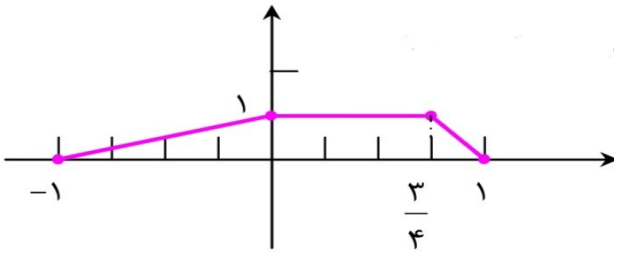


۱۶ طول نقاط تقسیم به ۴ و عرض نقاط تقسیم به ۲ بنابراین:

تابع اصلی	X	-۴	۰	۳	۴
	Y	۰	۲	۲	۰

⇓

تابع جدید	X	-۱	۰	$\frac{۳}{۴}$	۱
	Y	۰	۱	۱	۰

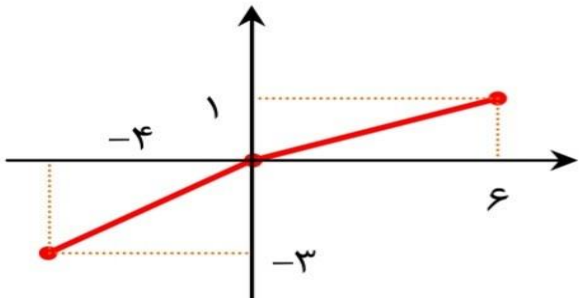


۱۷

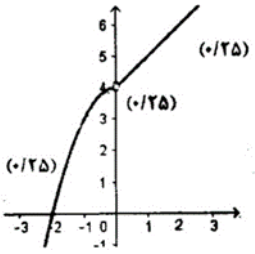
تابع اصلی	X	-۲	۰	۳
	Y	-۱	۲	۳

⇓

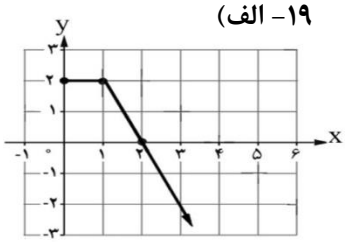
تابع جدید	X	-۴	۰	۶
	Y	-۳	۰	۱



۱۸



۱۹ الف)



ب) $g(f(۰))=g(۲)=۰$

۲۰ $D_g=[۰,۵]\ ,\ R_g=[-۴,۶]$

درس سوم: تابع وارون

سوالات صحیح - غلط

۱ الف) درست (ص۲۹) ب) درست (ص۲۶) پ) درست

سوالات چهار گزینه‌ای

۲ الف) ۲ (۰/۲۵) (ص۲۴) ب) $\sqrt[۳]{x}$ (۰/۲۵) (ص۲۹) پ) ۵ ت) $y=\sqrt[۳]{x}$ ث) ۲

سوالات تشریحی

۳ الف) $y=x^۲-۵\Rightarrow S=(۰,-۵)\Rightarrow \quad x\geq ۰ \ \ or \ \ x\leq ۰$

ب) $y=x^۲-۴x+۵\Rightarrow x_s=\frac{-b}{۲a}=\frac{۴}{۲(۱)}=۲\Rightarrow S=(۲,۱)\Rightarrow (۲,+\infty) \ \ or \ \ (-\infty,۲)$ هر بازه‌ی زیر مجموعه این بازها نیز درست ا ست همچنین سر بازه‌ی ۲ را نیز بسته می‌توان نوشت.

۴

الف) $\underbrace{-۵-\sqrt{۳x+۱}=y \Rightarrow ۳x+۱=(y+۵)^۲}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{x=\frac{(y+۵)^۲-۱}{۳} \Rightarrow g^{-۱}(x)=\frac{(x+۵)^۲-۱}{۳}}_{۰/۵} \quad D_g=(-\infty,-۵)$

ب) $\underbrace{f(x)=-\frac{۷}{۲}x-۳=y}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{-\frac{۷}{۲}x=y+۳}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{x=-\frac{۲y+۶}{۷}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{f^{-۱}(x)=-\frac{۲x+۶}{۷}}_{/۰۲۵}$ (ص۲۹)

پ) $y=\sqrt{x+۲} \xrightarrow{x\leftrightarrow y} x=\sqrt{y+۲} \Rightarrow x^۲=(\sqrt{y+۲})^۲ \to x^۲=y+۲ \to x^۲-۲=y \Rightarrow f^{-۱}(x)=x^۲-۲$

ت) $y=\sqrt{x+۴}-۱ \to y+۱=\sqrt{x+۴} \to (y+۱)^۲=x+۴ \to (y+۱)^۲-۴=x \Rightarrow f^{-۱}(x)=(x+۱)^۲-۴$

$D_{f^{-۱}}=R_f=[-۱,+\infty]$

ج) $y=-x^۲-۲ \xrightarrow{x\geq ۰} x=\sqrt{-y-۲} \Rightarrow f^{-۱}(x)=\sqrt{-x-۲}\ ,\ D_{f^{-۱}}=R_f=(-\infty,-۲]$

۵

الف) $\underbrace{fog(x)=f(\frac{x+۴}{۳})=۳(\frac{x+۴}{۳})-۴=x}_{۰/۵}, \underbrace{gof(x)=g(۳x-۴)=(\frac{۳x-۴+۴}{۳})=x}_{۰/۵}$

ب)
$$\begin{cases} \underbrace{fog(x)=f(g(x))=f(-\frac{۲x+۶}{۷})=\frac{-۷}{۲}(-\frac{۲x+۶}{۷})-۳=\frac{۲x+۶}{۲}-۳=x}_{۰/۵} \\ \underbrace{gof(x)=g(f(x))=g(\frac{-۷}{۲}x-۳)=\frac{۲(\frac{-۷}{۲}x-۳)+۶}{۷}=\frac{(-۷x-۶)+۶}{۷}=x}_{۰/۵} \end{cases}$$

پ)
$$\begin{cases} \underbrace{fog(x)=f(g(x))=f(\frac{۳-۲x}{۸})=\frac{-۸(\frac{۳-۲x}{۸})+۳}{۲}=\frac{-(۳-۲x)+۳}{۲}=\frac{-۳+۲x+۳}{۲}=\frac{۲x}{۲}=x}_{۰/۵} \\ \underbrace{gof(x)=g(\frac{-۸x+۳}{۲})=\frac{۳-۲\left(\frac{-۸x+۳}{۲}\right)}{۸}=\frac{۳-(-۸x+۳)+۶}{۸}=\frac{(۳+۸x-۳)+۶}{۸}=\frac{۲x}{۲}=x}_{۰/۵} \end{cases}$$

۶

الف) $\underbrace{f^{-۱}(x)=۸x+۲۴}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{f^{-۱}(۵)=۶۴}_{۰/۲۵}, \underbrace{g^{-۱}(x)=\sqrt[۳]{x}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{g^{-۱}of^{-۱}(x)=g^{-۱}(۶۴)=۴}_{۰/۲۵}$

ب) $(gof)^{-۱}(-۷)=(f^{-۱}og^{-۱})(-۷)=f^{-۱}(۲)=۳$

۷

الف) $\underbrace{f(-۳)=۱}_{۰/۵}$ ب) $\underbrace{۳t-۱=-۴ \Rightarrow t=-۱}_{۰/۵}$

پ) $\underbrace{[-۲,+\infty)}_{۰/۵}$ ص(۲۳و۲۹)

ت) $gof(-۱)=g(-۱)=-۵\ ,\ g^{-۱}of^{-۱}(۲)=g^{-۱}(۰)=-۴$

